TD N° 20

Espaces préhilbertiens réels

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Montrer qu'une application est un produit scalaire (le caractère défini est le point délicat).
- ☐ Utiliser Cauchy-Schwarz pour des inégalités sur des sommes et des intégrales.
- ☐ Orthonormaliser une famille ; calculer un projeté, une distance (avec une base orthonormée, ou par les équations normales), une distance à un hyperplan.
- ☐ Résoudre un problème de minimisation quadratique en le reconnaissant comme une projection.

2 Produit scalaire

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Produit scalaire

Méthode · Montrer qu'une application est un produit scalaire

Vérifier dans l'ordre : symétrie, linéarité par rapport à **une** variable (la symétrie donne l'autre), positivité, puis caractère défini — c'est souvent là que se trouve la difficulté (argument de polynôme à racines, ou de fonction continue positive d'intégrale nulle).

APPLICATIONS DIRECTES

1 Produit scalaire ou non ?

●○○

Dans $\mathbb{R}^2$, on pose pour $x = (x_1, x_2)$ et $y = (y_1, y_2)$:

$$\varphi(x,y) = 2x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2, \qquad \psi(x,y) = x_1y_1 + 2x_1y_2 + 2x_2y_1 + x_2y_2.$$

Lequel est un produit scalaire ?

2 Calculer des produits scalaires

●○○

1. Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique, calculer $\langle (1,2,-1),(3,0,2)\rangle$.
2. Dans $\mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ muni de $\langle f,g\rangle = \displaystyle\int_0^1 f(t)g(t)\,\mathrm{d}t$, calculer $\langle 1, t\rangle$ et $\langle t, t^2\rangle$ (où t désigne la fonction $t \mapsto t$).
3. Dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ muni de $\langle A,B\rangle = \mathrm{tr}(A^\top B)$, calculer $\langle A, I_2\rangle$ pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.
4. Pourquoi $\varphi(x,y) = x_1 y_1$ n'est-il pas un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$?

EXERCICES

3 Un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$

●●○

Soient $a_0, \dots, a_n$ des réels distincts. Montrer que $\langle P, Q\rangle = \sum_{k=0}^{n} P(a_k)Q(a_k)$ définit un produit scalaire sur $\mathbb{R}_n[X]$. Est-ce encore le cas sur $\mathbb{R}_{n+1}[X]$?

3 Norme associée

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Norme, distance ☐ Premières propriétés de la norme ☐ Identités remarquables et polarisation ☐ Inégalité de Cauchy-Schwarz ☐ Inégalité triangulaire

APPLICATIONS DIRECTES

4 Applications de Cauchy-Schwarz

●○○

1. Montrer que pour tous réels $x_1, \dots, x_n$: $\left(\sum x_i\right)^2 \leqslant n \sum x_i^2$.
2. Montrer que pour f continue strictement positive sur $[a,b]$: $\int_a^b f \cdot \int_a^b \frac{1}{f} \geqslant (b-a)^2$.
3. Soient $x_1, \dots, x_n > 0$ tels que $x_1 + \cdots + x_n = 1$. Montrer que $\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geqslant n^2$.

5 Normes, distances et orthogonalité

●○○

Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique, on pose $u = (1, 2, 2)$ et $v = (2, -2, 1)$.

1. Calculer $\|u\|$, $\|v\|$ et $\langle u, v \rangle$. Que peut-on dire de u et v ?
2. En déduire $\|u + v\|$ sans calculer $u + v$, puis calculer la distance de u à v.
3. Vérifier l'inégalité de Cauchy-Schwarz sur les vecteurs $(1, 1, 1)$ et $(1, 2, 3)$.

EXERCICES

6 Identité du parallélogramme

●●○

1. Montrer que pour tous x, y d'un espace préhilbertien : $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\left(\|x\|^2 + \|y\|^2\right)$. Interpréter géométriquement.
2. Sur $\mathbb{R}^2$, on pose $N(x) = \max(|x_1|, |x_2|)$. Montrer que N n'est pas la norme associée à un produit scalaire.

7 Une inégalité fonctionnelle ●●○

Soit $f \in \mathcal{C}^1([0,1],\mathbb{R})$ telle que $f(0)=0$.

1. Montrer que pour tout $x \in [0,1]$: $f(x)^2 \leqslant x \int_0^1 f'(t)^2 \,\mathrm{d}t$.
2. En déduire que $\int_0^1 f^2 \leqslant \frac{1}{2}\int_0^1 f'^2$.

4 Orthogonalité

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Vecteurs orthogonaux, orthogonal d'une partie ☐ L'orthogonal est un sous-espace ☐ Familles orthogonales, orthonormées ☐ Liberté d'une famille orthogonale ☐ Théorème de Pythagore ☐ Algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt

Méthode · Gram-Schmidt en pratique

Pour éviter de traîner des racines carrées, on construit d'abord une famille **orthogonale** $(w_1,\dots,w_p)$:

$$w_1 = x_1, \qquad w_k = x_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\langle x_k, w_i\rangle}{\|w_i\|^2} w_i,$$

puis on normalise à la fin : $e_k = \frac{w_k}{\|w_k\|}$. On peut aussi remplacer chaque w_k par un multiple non nul plus simple (par exemple sans dénominateur) avant de continuer. Toujours **vérifier l'orthogonalité** des vecteurs obtenus.

APPLICATIONS DIRECTES

8 Calculs dans $\mathbb{R}^3$

●○○

Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique :

1. Soient $x = (1, 2, 2)$ et $y = (2, -1, 0)$. Calculer $\langle x, y \rangle$, $\|x\|$, $\|y\|$, $\|x + y\|$ et vérifier le théorème de Pythagore.
2. Calculer l'angle entre $u = (1, 1, 0)$ et $v = (1, 0, 1)$.

9 Orthogonal d'un sous-espace

●○○

Dans $\mathbb{R}^4$ canonique, déterminer une base de l'orthogonal de $F = \text{Vect}\big((1, 1, 0, 0), (0, 1, 1, 0)\big)$. Vérifier la dimension.

EXERCICES

10 Gram-Schmidt dans $\mathbb{R}^3$

●●○

Orthonormaliser la famille $\big((1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\big)$ pour le produit scalaire canonique.

11 Gram-Schmidt sur des polynômes ●●○

Orthonormaliser $(1, X, X^2)$ pour le produit scalaire $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\,\mathrm{d}t$.

12 Racines d'un polynôme orthogonal ●●●

On munit $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire $\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} P(t)Q(t)\,\mathrm{d}t$. Soit $n \geqslant 1$ et P_n un polynôme de degré n orthogonal à $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ (par exemple le n-ième vecteur obtenu par Gram-Schmidt à partir de $1, X, \ldots, X^n$). Montrer que P_n a n racines réelles distinctes, toutes dans $]-1, 1[$.

5 Bases orthonormées

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Existence de bases orthonormées ☐ Calculs en base orthonormée

APPLICATIONS DIRECTES

14 Coordonnées dans une base orthonormée

●○○

Dans $\mathbb{R}^2$ canonique, on pose $e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$ et $e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1)$. Vérifier que (e_1, e_2) est une base orthonormée et donner les coordonnées de $x = (3,1)$ dans cette base.

15 Calculer dans une base orthonormée

●○○

On pose $e_1 = \dfrac{1}{3}(1,2,2)$, $e_2 = \dfrac{1}{3}(2,1,-2)$ et $e_3 = \dfrac{1}{3}(2,-2,1)$ dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique.

1. Vérifier que (e_1, e_2, e_3) est une base orthonormée de $\mathbb{R}^3$.
2. Déterminer les coordonnées du vecteur $x = (3,0,0)$ dans cette base.
3. Retrouver $\|x\|$ à partir de ces coordonnées.

EXERCICES

16 Polynômes de Lagrange et base orthonormée

●●○

Sur $\mathbb{R}_2[X]$, on considère le produit scalaire $\langle P, Q\rangle = P(0)Q(0) + P(1)Q(1) + P(2)Q(2)$ (voir l'exercice précédent).

1. Déterminer une base orthonormée de $\mathbb{R}_2[X]$ formée de polynômes L_0, L_1, L_2 tels que $L_i(j) = \delta_{i,j}$.
2. En déduire, sans calcul, les coordonnées d'un polynôme P dans cette base.

6 Projection orthogonale

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Supplémentaire orthogonal ☐ Distance à un sous-espace ☐ Inégalité de Bessel ☐ En dimension finie ☐ Vecteur normal à un hyperplan

Méthode · Calculer une projection ou une distance

1. **Avec une base orthonormée de F** (au besoin par Gram-Schmidt) : $p_F(x) = \sum \langle x, e_i \rangle e_i$.
2. **Sans base orthonormée** : on écrit $p_F(x) = \sum \lambda_i f_i$ dans une base (f_i) de F et on résout les « équations normales » $\langle x - p_F(x), f_j \rangle = 0$ pour tout j.

APPLICATIONS DIRECTES

18 Distance à un plan

●○○

Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique, calculer la distance du point $M = (1, 1, 1)$ au plan $P : x + 2y + 2z = 0$, ainsi que le projeté orthogonal de M sur P.

19 Projeter sur une droite et sur son orthogonal

●○○

Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique, on pose $u = (1, 1, 1)$, $D = \mathbb{R}u$ et $x = (1, 2, 3)$.

1. Calculer le projeté orthogonal $p_D(x)$ de x sur D.
2. En déduire la distance de x à D.
3. Soit $H = D^\perp$ le plan d'équation $x_1 + x_2 + x_3 = 0$. Déterminer le projeté orthogonal de x sur H et la distance de x à H.

EXERCICES

20 Projection sans base orthonormée

●●○

Dans $\mathbb{R}^3$ canonique, on considère $F = \mathrm{Vect}(u_1, u_2)$ avec $u_1 = (1, 0, 1)$, $u_2 = (1, 1, 0)$, et $x = (1, 2, 3)$. Calculer le projeté orthogonal de x sur F et $d(x, F)$ en utilisant les équations normales, puis vérifier avec un vecteur normal à F.

21 Une matrice de projection

●●○

Dans $\mathbb{R}^3$ canonique, écrire la matrice (dans la base canonique) de la projection orthogonale sur la droite $D = \mathbb{R}(1, 1, 1)$, puis sur le plan $D^\perp$. Plus généralement, montrer que la matrice de la projection orthogonale sur $\mathbb{R}u$ (u de colonne U non nulle) est $\frac{1}{U^\top U} U U^\top$.

22 Symétrie orthogonale par rapport à un plan

●●○

Soit H un hyperplan d'un espace euclidien, de vecteur normal unitaire a. La **symétrie orthogonale** par rapport à H est $s = 2p_H - \mathrm{id}$.

1. Montrer que $s(x) = x - 2\langle x, a\rangle a$, que $s \circ s = \mathrm{id}$ et que $\|s(x)\| = \|x\|$ pour tout x.
2. Dans $\mathbb{R}^3$ canonique, écrire la matrice de la symétrie orthogonale par rapport au plan $x + y + z = 0$.

23 Matrices symétriques et antisymétriques

●●○

Sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $\langle A, B\rangle = \operatorname{tr}(A^\top B)$.

1. Montrer que $\langle A, B\rangle = \sum_{i,j} a_{ij} b_{ij}$ et en déduire que c'est un produit scalaire.
2. Montrer que les sous-espaces $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ (matrices symétriques) et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ (antisymétriques) sont orthogonaux, puis que $\mathcal{A}_n(\mathbb{R}) = \mathcal{S}_n(\mathbb{R})^\perp$.
3. Calculer la distance de $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ à $\mathcal{S}_2(\mathbb{R})$.

24 Moindres carrés

●●●

Déterminer $\min\limits_{(a,b)\in\mathbb{R}^2} \displaystyle\int_0^1 \left(t^2 - at - b\right)^2 \mathrm{d}t$.

25 Supplémentaire orthogonal en dimension infinie

Soit $E = \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R})$ muni de $\langle f, g \rangle = \int_0^1 fg$, et $F = \{f \in E \mid f(0) = 0\}$.

1. Montrer que F est un sous-espace de E, distinct de E.
2. Montrer que $F^\perp = \{0\}$.
3. En déduire que $F \oplus F^\perp \neq E$ et que $(F^\perp)^\perp \neq F$. Quelle hypothèse du cours est en défaut ?